



CrITÉrio de invertibilidade de aplicações polinomiais via bases de Gröbner

Felipe Mendes Secundino

UFU, Faculdade de Engenharia Elétrica, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
secundinofelipe@ufu.br

Jean Venato Santos

UFU, Instituto de Matemática e Estatística, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
jvenatos@ufu.br

Resumo

Palavras-chave

Bases de Gröbner. Aplicações polinomiais.
Conjectura Jacobiana.

A invertibilidade de aplicações polinomiais é um problema central da geometria algébrica, tendo como expoente a conjectura jacobiana, proposta por Keller em 1939, a qual estabelece a existência de inversa polinomial, sobre um corpo de característica zero, de uma aplicação polinomial $F : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ se, e só se, o determinante de sua matriz jacobiana é uma constante em $\mathbb{K}^*$. Neste trabalho, investiga-se o critério algorítmico de van den Essen, fundamentado em bases de Gröbner, para decidir tal invertibilidade. A fundamentação teórica introduz ordens monomiais e o algoritmo de Buchberger em anéis de polinômios multivariados. Em seguida, o critério é aplicado à classificação de Hubbers para aplicações cúbicas homogêneas em dimensão quatro, que reduz o problema a oito formas canônicas. Portanto, através da construção da base de Gröbner do ideal associado à aplicação, determinamos explicitamente as inversas polinomiais desses casos. A implementação computacional foi realizada em OCaml e as inversas obtidas foram verificadas formalmente no assistente de provas Lean4, garantindo os resultados.

1 Introdução

Historicamente, Wolfgang Gröbner propôs a seu aluno de doutorado Bruno Buchberger, em meados da década de 1960, o problema de encontrar um método efetivo que permitisse: (1) verificar, dado um polinômio f , se existem polinômios $g_1, \dots, g_r$ tais que $f = g_1f_1 + \dots + g_rf_r$; e (2) determinar se o sistema $f_1 = \dots = f_r = 0$ possui solução e, em caso afirmativo, explicitá-la quando o número de soluções for finito.

Dado um ideal $I \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ e um polinômio $f \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$, verificar se $f \in I$ é um problema não trivial. Pelo Teorema da Base de Hilbert, todo ideal de $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ é finitamente gerado; assim, a questão de pertinência pode ser reformulada em termos de um conjunto finito de geradores $f_1, \dots, f_r \in I$, isto é, determinar se existem polinômios $g_1, \dots, g_r \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ tais que $f = g_1f_1 + \dots + g_rf_r$. Embora esse teorema assegure a existência de geradores finitos, ele não fornece um procedimento para determiná-los, nem estabelece quantos são necessários em uma geração mínima de I . Essas questões foram resolvidas na tese de doutorado de Buchberger [2], na qual foi introduzida uma classe especial de bases para ideais, denominadas bases de Gröbner (veja Definição 2.3), em homenagem a seu orientador, juntamente com um algoritmo para calculá-las (ver Algoritmo 1).

Nesse contexto, o estudo da invertibilidade de aplicações polinomiais é um dos temas centrais da geometria algébrica e está profundamente ligado à célebre questão proposta por Keller [6], hoje conhecida como conjectura jacobiana, a qual afirma que toda aplicação polinomial $F : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$, definida sobre um corpo $\mathbb{K}$ de característica zero e com determinante jacobiano constante e não nulo, é necessariamente bijetiva, com inversa também polinomial. Apesar de sua formulação elementar, o problema permanece em aberto mesmo para dimensões baixas ($n \geq 2$), o que tem motivado o desenvolvimento de diversos critérios algorítmicos para investigar a existência de inversas. Além disso, note que essa questão é um caso particular do problema (2) acima, pois a sobrejetividade de F está relacionada à existência de soluções do sistema $F(x) = y$, para todo $y \in \mathbb{K}^n$, enquanto a unicidade dessas soluções corresponde à injetividade de F . Assim, é natural esperar que ferramentas como as bases de Gröbner sejam úteis no estudo dessa conjectura.

De fato, em [4], van den Essen apresentou um critério que caracteriza a bijetividade de tal aplicação F por meio da base de Gröbner reduzida do ideal associado ao gráfico de F (veja o Teorema 4.1), transformando o problema geométrico da invertibilidade em um procedimento algébrico finito e computável.

Sabe-se ainda que a Conjectura Jacobiana pode ser reduzida ao estudo de aplicações da forma $F = I + H$, em que H é homogênea de grau 3 [1]. Por sua vez, em sua dissertação de mestrado [5], Hubbers mostrou que, em dimensão quatro, as aplicações $I + H$ podem ser reduzidas a apenas oito classes. O presente trabalho tem como objetivo aplicar o critério de van den Essen para obter explicitamente as inversas correspondentes a essas oito classes. Para isso, implementamos o algoritmo de Buchberger para calcular as bases de Gröbner reduzidas dos ideais associados aos respectivos gráficos, ilustrando a eficácia do método computacional nesse contexto.

2 O Algoritmo de Buchberger

Nesta seção, seguindo [3], apresentamos os conceitos fundamentais necessários para a construção de bases de Gröbner e, em seguida, descrevemos o algoritmo de Buchberger, responsável por computá-las. Para isso, é necessário inicialmente fixar uma ordem sobre os monômios do anel de polinômios.

Definição 2.1 (Ordem monomial). *Uma ordem monomial em $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ é uma relação de ordem total $\preceq$ sobre o conjunto de monômios $\mathbb{M}_n = \{\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}; \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}\}$ de $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$, tal que, se $m_1, m_2 \in \mathbb{M}_n$ são tais que $m_1 \preceq m_2$, então $m_1 m_3 \preceq m_2 m_3$, $\forall m_3 \in \mathbb{M}_n$; Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{M}_n$ admite um menor elemento com respeito à $\preceq$.*

Com uma ordem $\preceq$ fixada, cada polinômio não nulo $f = \sum_{\alpha \in J} a_{\alpha} \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}$, com $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$, $a_{\alpha} \in \mathbb{K}$ e $J \subset \mathbb{N}^n$, com conjunto de monômios $\mathbb{M}(f) = \{\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}\}$, possui um monômio líder $\text{ml}(f) = \max_{\preceq} \{\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i} \in \mathbb{M}(f)\}$ bem definido. Isso permite introduzir:

Teorema 2.2 (Algoritmo da Pseudodivisão). *Fixada uma ordem monomial $\preceq$ e dados $f, g_1, \dots, g_s \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ com $g_i \neq 0$ para todo $i = 1, \dots, s$, existem polinômios $q_1, \dots, q_s, r \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ tais que $f = \sum_{i=1}^s q_i g_i + r$, com $\text{ml}(g_i) \nmid m$ para todo $m \in \mathbb{M}(r)$ e todo $i = 1, \dots, s$.*

Definição 2.3 (Base de Gröbner). *Seja I um ideal do anel $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ com ordem monomial $\preceq$. Um conjunto finito $G = \{g_1, \dots, g_s\} \subseteq I$ é dito uma base de Gröbner de I se o ideal gerado pelos monômios líderes de G coincide com o ideal gerado pelos monômios líderes de todos os elementos de I . Além disso, se todos os elementos de G são mônicos e todo $g \in G$ coincide com seu resto na pseudodivisão por $G \setminus \{g\}$, então G é dita base de Gröbner reduzida de I .*

Teorema 2.4 (Critério de Buchberger). *Fixada uma ordem monomial $\preceq$ sobre $\mathbb{M}_n$, temos que um conjunto $G = \{g_1, \dots, g_s\} \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ é uma base de Gröbner para o ideal $I = \langle g_1, \dots, g_s \rangle$ com respeito à $\preceq$ se, e somente se, para todo $1 \leq i < j \leq s$, o resto da pseudodivisão de todo S -polinômio $S(g_i, g_j) = \frac{\text{MMC}(\text{ml}(g_i), \text{ml}(g_j))}{\text{tl}(g_i)} g_i - \frac{\text{MMC}(\text{ml}(g_i), \text{ml}(g_j))}{\text{tl}(g_j)} g_j$, em que $\text{MMC}(\text{ml}(g_i), \text{ml}(g_j))$ representa o mínimo múltiplo comum entre $\text{ml}(g_i)$, e $\text{ml}(g_j)$, pelos elementos de G é nulo.*

ALGORITMO DE BUCHBERGER

1. ENTRADA: $\{g_1, \dots, g_s\} \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$;
2. DEFINA $G_0 := \emptyset$, $G_1 := \{g_1, \dots, g_s\}$ E $i := 1$;
3. ENQUANTO $G_{i-1} \neq G_i$ FAÇA
4. SE EXISTIREM $f, h \in G_i$ TAIS QUE O RESTO r DA
5. PSEUDO-DIVISÃO DE $S(f, h)$ POR G_i É NÃO NULO
6. ENTÃO $G_{i+1} := G_i \cup \{r\}$;
7. SENÃO $G_{i+1} := G_i$;
8. $i := i + 1$;
9. SAÍDA: $G := G_i$ BASE DE GRÖBNER PARA I .

Demonstração do algoritmo. Se o algoritmo termina, é porque a condição do laço na Linha 3. deixa de ser satisfeita, isto é, $G_{i-1} = G_i$. Neste caso, chamemos a saída de $G = G_i$. Para todo par $f, h \in G$, o resto da pseudodivisão de $S(f, h)$ por G deve ser nulo (pois, caso contrário, o laço teria adicionado esse resto não nulo, resultando em $G_{i-1} \neq G_i$). Pelo Critério de Buchberger (Teorema 2.4), conclui-se que G é uma base de Gröbner para o ideal gerado pela entrada, $I = \langle g_1, \dots, g_s \rangle$.

Resta provar que o algoritmo termina. Suponha, por contradição, que ele execute infinitas iterações. Para que o laço não termine, a condição da Linha 4. deve ser satisfeita infinitas vezes, gerando novos restos não nulos.

Considere uma iteração i em que isso ocorre. Seja $r \neq 0$ o resto da pseudodivisão de $S(f, h)$ por G_i . Pela propriedade da divisão multivariada, o monômio líder $\text{ml}(r)$ não é divisível por nenhum monômio líder dos elementos de G_i . Em particular,

$$\text{ml}(r) \notin \langle \text{ml}(g) ; g \in G_i \rangle.$$

Ao definir $G_{i+1} = G_i \cup \{r\}$ na Linha 6., obtemos uma inclusão estrita de ideais monomiais:

$$\langle \text{ml}(G_i) \rangle \subsetneq \langle \text{ml}(G_{i+1}) \rangle.$$

Como o algoritmo adiciona infinitos restos não nulos, se considerarmos a subsequência de iterações i_k em que o conjunto é efetivamente modificado, produzimos uma cadeia estritamente ascendente infinita de ideais monomiais:

$$\langle \text{ml}(G_{i_1}) \rangle \subsetneq \langle \text{ml}(G_{i_2}) \rangle \subsetneq \dots \subsetneq \langle \text{ml}(G_{i_k}) \rangle \subsetneq \dots$$

Um absurdo, já que, pelo Teorema da base de Hilbert, deve existir um $i \in \mathbb{N}$ tal que $\langle \text{ml}(G_i) \rangle = \langle \text{ml}(G_{i+1}) \rangle$. Logo, o algoritmo deve convergir em um número finito de passos. ■

3 Aplicações polinomiais de Hubbers

Em [5], Hubbers apresenta uma classificação das aplicações polinomiais $F = Id + H: \mathbb{K}^4 \rightarrow \mathbb{K}^4$, com Id a identidade, H homogênea de grau três e $\det JF \equiv 1$, reduzindo-as em oito casos:

Teorema 3.1. *Seja $F = Id + H: \mathbb{K}^4 \rightarrow \mathbb{K}^4$ uma aplicação polinomial, com $\det JF \equiv 1$. Então existe uma transformação linear $T: \mathbb{K}^4 \rightarrow \mathbb{K}^4$, tal que $T^{-1} \circ F \circ T$ assume uma das formas:*

Caso 1: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2, x_3, F_4)$;

$$F_4 = x_4 - a_4 x_1^3 - b_4 x_1^2 x_2 - c_4 x_1^2 x_3 - e_4 x_1 x_2^2 - f_4 x_1 x_2 x_3 - h_4 x_1 x_3^2 - k_4 x_2^3 - l_4 x_2^2 x_3 - n_4 x_2 x_3^2 - q_4 x_3^3.$$

Caso 2: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2 - \frac{1}{3}x_1^3 - h_2 x_1 x_2^2 - q_2 x_3^3, x_3, x_4 - x_1^2 x_3 - h_4 x_1 x_2^2 - q_4 x_3^3)$.

Caso 3: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, F_2, x_3, F_4)$;

$$F_2 = x_2 - \frac{1}{3}x_1^3 - c_1 x_1^2 x_4 + 3c_1 x_1 x_2 x_3 - \frac{16q_4 c_1^2 - r_4^2}{48c_1^2} x_1 x_3^2 - \frac{1}{2}r_4 x_1 x_3 x_4 + \frac{3}{4}r_4 x_2 x_3^2 - \frac{r_4 q_4}{12c_1} x_3^3 - \frac{r_4^2}{16c_1} x_3^2 x_4;$$

$$F_4 = x_4 - x_1^2 x_3 + \frac{r_4}{4c_1} x_1 x_3^2 - 3c_1 x_1 x_3 x_4 + 9c_1 x_2 x_3^2 - q_4 x_3^3 - \frac{3}{4}r_4 x_3^2 x_4. \text{ (Onde } c_1 \neq 0 \text{).}$$

Caso 4: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2 - \frac{1}{3}x_1^3, x_3 - x_1^2x_2 - e_3x_1x_2^2 - k_3x_2^3, x_4 - e_4x_1x_2^2 - k_4x_2^3).$

Caso 5: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2 - \frac{1}{3}x_1^3 + i_3x_1x_2x_4 - j_2x_1x_4^2 + s_3x_2x_4^2 + i_3^2x_3x_4^2 - t_2x_4^3, F_3, x_4);$

$F_3 = x_3 - x_1^2x_2 - \frac{2s_3}{i_3}x_1x_2x_4 - i_3x_1x_3x_4 - j_3x_1x_4^2 - \frac{s_3^2}{i_3^2}x_2x_4^2 - s_3x_3x_4^2 - t_3x_4^3.$ (Onde $i_3 \neq 0$).

Caso 6: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2 - \frac{1}{3}x_1^3 - j_2x_1x_4^2 - t_2x_4^3, F_3, x_4);$

$F_3 = x_3 - x_1^2x_2 - e_3x_1x_2^2 - g_3x_1x_2x_4 - j_3x_1x_4^2 - k_3x_2^3 - m_3x_2^2x_4 - p_3x_2x_4^2 - t_3x_4^3.$

Caso 7: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2 - \frac{1}{3}x_1^3, x_3 - x_1^2x_2 - e_3x_1x_2^2 - k_3x_2^3, F_4);$

$F_4 = x_4 - x_1^2x_3 - e_4x_1x_2^2 - f_4x_1x_2x_3 - h_4x_1x_2^3 - k_4x_2^3 - l_4x_2^2x_3 - n_4x_2x_3^2 - q_4x_3^3.$

Caso 8: $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2 - \frac{1}{3}x_1^3, F_3, F_4);$

$F_3 = x_3 - x_1^2x_2 - e_3x_1x_2^2 + g_4x_1x_2x_3 - k_3x_2^3 + m_4x_2^2x_3 + g_4^2x_2^2x_4;$

$F_4 = x_4 - x_1^2x_3 - e_4x_1x_2^2 - \frac{2m_4}{g_4}x_1x_2x_3 - g_4x_1x_2x_4 - k_4x_2^3 - \frac{m_4^2}{g_4^2}x_2^2x_3 - m_4x_2^2x_4.$ (Onde $g_4 \neq 0$).

4 Critério de invertibilidade de van den Essen

Calcularemos as inversas dos oito casos de Hubbers, utilizando o seguinte critério de invertibilidade de aplicações polinomiais via bases de Gröbner estabelecido em [4]:

Teorema 4.1 (Critério de van den Essen). *Seja $F = (F_1, \dots, F_n): \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ uma aplicação polinomial e considere o ideal $I = \langle y_1 - F_1(X), \dots, y_n - F_n(X) \rangle \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n]$. Seja G a base de Gröbner reduzida de I com respeito à ordem monomial tal que $y_1 < \dots < y_n < \dots < x_1 < \dots < x_n$. Então F é invertível se, e somente se, existem polinômios $G_1(Y), \dots, G_n(Y) \in \mathbb{K}[y_1, \dots, y_n]$ tais que $G = \{x_1 - G_1(Y), \dots, x_n - G_n(Y)\}$. Além disso, se F é invertível, então sua inversa é dada por $F^{-1}(Y) = (G_1(Y), \dots, G_n(Y))$.*

O critério acima reduz o problema da invertibilidade à construção efetiva da base de Gröbner reduzida do ideal associado à aplicação. Assim, a existência da inversa polinomial é detectada diretamente pela forma estrutural da base obtida.

Para implementar esse procedimento, toda a parte computacional foi desenvolvida nas linguagens OCaml e Lean4. Foram construídas estruturas algébricas específicas para representar monômios como vetores de expoentes em $\mathbb{N}^n$, polinômios como listas ordenadas segundo uma ordem monomial fixa e ideais como conjuntos dinâmicos de geradores, e também, implementamos explicitamente a ordem especificada. O Algoritmo de Buchberger foi programado integralmente, incluindo o cálculo de S-polinômios, o algoritmo da pseudodivisão para polinômios multivariados e a obtenção da base de Gröbner reduzida.

Além da implementação do algoritmo em OCaml, utilizamos o Lean4 como ferramenta de verificação formal das inversas obtidas. Em vez de formalizar integralmente o algoritmo de Buchberger ou o cálculo de bases de Gröbner no assistente de provas, adotou-se a abordagem de verificar formalmente, para cada aplicação polinomial F e sua inversa candidata F^{-1} , que $F^{-1} \circ F = F \circ F^{-1} = \text{Id}$. Como as componentes envolvidas são polinômios, tais igualdades reduzem-se a identidades polinomiais, passíveis de verificação no Lean4 por meio da teoria de polinômios multivariados disponível em sua biblioteca matemática. Obtém-se, assim, para cada aplicação e sua inversa correspondente, um certificado formal de invertibilidade.

A escolha de OCaml deve-se à sua tipagem estática forte e ao paradigma funcional, que favorecem implementações recursivas claras e matematicamente próximas da definição formal do algoritmo. Essa abordagem permitiu acompanhar detalhadamente o crescimento dos termos líderes, analisar o comportamento dos ideais monomiais intermediários e avaliar o impacto da escolha da ordem monomial no desempenho computacional.

Aplicações Inversas dos 8 Casos de Hubbers

Com a implementação descrita acima, calculamos explicitamente as inversas polinomiais dos oito casos classificados por Hubbers.

Caso 1: $F^{-1}(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2, x_3, F_4)$;

$$F_4 = a_4 x_1^3 + b_4 x_1^2 x_2 + c_4 x_1^2 x_3 + e_4 x_1 x_2^2 + f_4 x_1 x_2 x_3 + h_4 x_1 x_3^2 + k_4 x_2^3 + l_4 x_2^2 x_3 + n_4 x_2 x_3^2 + q_4 x_3^3 + x_4.$$

Caso 2: $F^{-1}(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, \frac{1}{3}x_1^3 + h_2 x_1 x_3^2 + x_2 + q_2 x_3^3, x_3, x_1^2 x_3 + h_4 x_1 x_3^2 + q_4 x_3^3 + x_4)$.

Caso 3: $F^{-1}(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, F_2, x_3, F_4)$;

$$F_2 = x_2 + \frac{1}{3}x_1^3 + c_1 x_1^2 x_4 - 3c_1 x_1 x_2 x_3 + \frac{16q_4 c_1^2 - r_4^2}{48c_1^2} x_1 x_3^2 + \frac{1}{2}r_4 x_1 x_3 x_4 - \frac{3}{4}r_4 x_2 x_3^2 + \frac{r_4 q_4}{12c_1} x_3^3 + \frac{r_4^2}{16c_1} x_3^2 x_4;$$

$$F_4 = x_4 + x_1^2 x_3 - \frac{r_4}{4c_1} x_1 x_3^2 + 3c_1 x_1 x_3 x_4 - 9c_1 x_2 x_3^2 + q_4 x_3^3 + \frac{3}{4}r_4 x_3^2 x_4. \text{ (Onde } c_1 \neq 0).$$

Caso 4: $F^{-1}(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, \frac{1}{3}x_1^3 + x_2, F_3, F_4)$;

$$F_3 = \frac{1}{27}k_3 x_1^9 + \frac{1}{9}e_3 x_1^7 + \frac{1}{3}k_3 x_1^6 x_2 + \frac{1}{3}x_1^5 + \frac{2}{3}e_3 x_1^4 x_2 + k_3 x_1^3 x_2^2 + x_1^2 x_2 + e_3 x_1 x_2^2 + k_3 x_2^3 + x_3;$$

$$F_4 = \frac{1}{27}k_4 x_1^9 + \frac{1}{9}e_4 x_1^7 + \frac{1}{3}k_4 x_1^6 x_2 + \frac{2}{3}e_4 x_1^4 x_2 + k_4 x_1^3 x_2^2 + e_4 x_1 x_2^2 + k_4 x_2^3 + x_4.$$

Caso 5: $F^{-1}(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, F_2, F_3, x_4)$;

$$F_2 = -\frac{1}{3}i_3 x_1^4 x_4 - \frac{1}{3}s_3 x_1^3 x_4^2 + \frac{1}{3}x_1^3 - i_3 j_2 x_1^2 x_3^4 - i_3 x_1 x_2 x_4 + j_2 x_1 x_4^2 + (-i_3^2 j_3 - i_3 t_2 - j_2 s_3) x_1 x_4^4 - s_3 x_2 x_4^2 + x_2 - i_3^2 x_3 x_4^2 + (-i_3^2 t_3 - s_3 t_2) x_4^5 + t_2 x_4^3;$$

$$F_3 = \frac{1}{3}x_1^5 + \frac{2s_3}{3i_3} x_1^4 x_4 + \frac{i_3^2 j_2 + \frac{1}{3}s_3^2}{i_3^2} x_1^3 x_4^2 + x_1^2 x_2 + \frac{i_3^2 j_3 + i_3 t_2 + 2j_2 s_3}{i_3} x_1^2 x_4^3 + \frac{2s_3}{i_3} x_1 x_2 x_4 + i_3 x_1 x_3 x_4 + \frac{i_3^3 t_3 + i_3^2 s_3 j_3 + 2i_3 s_3 t_2 + j_2 s_3^2}{i_3^2} x_1 x_4^4 + j_3 x_1 x_4^2 + \frac{s_3^2}{i_3^2} x_2 x_4^2 + s_3 x_3 x_4^2 + x_3 + \frac{i_3^2 s_3 t_3 + s_3^2 t_2}{i_3^2} x_4^5 + t_3 x_4^3.$$

(Onde $i_3 \neq 0$).

Caso 6: $F^{-1}(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, \frac{1}{3}x_1^3 + j_2 x_1 x_4^2 + x_2 + t_2 x_4^3, F_3, x_4)$;

$$\begin{aligned} F_3 = & x_3 + x_1^2 x_2 + e_3 x_1 x_2^2 + g_3 x_1 x_2 x_4 + j_3 x_1 x_4^2 + k_3 x_2^3 + m_3 x_2^2 x_4 + p_3 x_2 x_4^2 + t_3 x_4^3 + \frac{1}{3}x_1^5 + \frac{1}{9}e_3 x_1^7 + \frac{1}{27}k_3 x_1^9 \\ & + \frac{1}{3}g_3 x_1^4 x_4 + \frac{1}{9}m_3 x_1^6 x_4 + (j_2 + \frac{1}{3}p_3) x_1^3 x_4^2 + \frac{2}{3}e_3 j_2 x_1^5 x_4^2 + \frac{1}{3}k_3 j_2 x_1^7 x_4^2 + (t_2 + g_3 j_2) x_1^2 x_4^3 \\ & + (\frac{2}{3}e_3 t_2 + \frac{2}{3}m_3 j_2) x_1^4 x_4^3 + \frac{1}{3}k_3 t_2 x_1^6 x_4^3 + (g_3 t_2 + p_3 j_2) x_1 x_4^4 + (e_3 j_2^2 + \frac{2}{3}m_3 t_2) x_1^3 x_4^4 + k_3 j_2^2 x_1^5 x_4^4 \\ & + (2e_3 j_2 t_2 + m_3 j_2^2) x_1^2 x_4^5 + 2k_3 j_2 t_2 x_1^4 x_4^5 + (e_3 t_2^2 + 2m_3 j_2 t_2) x_1 x_4^6 \\ & + (k_3 j_2^3 + k_3 t_2^2) x_1^3 x_4^6 + 3k_3 j_2^2 t_2 x_1^2 x_4^7 + 3k_3 j_2 t_2^2 x_1 x_4^8 + k_3 t_2^3 x_4^9 + \frac{2}{3}e_3 x_1^4 x_2 + \frac{1}{3}k_3 x_1^6 x_2 + 2e_3 j_2 x_1^2 x_2 x_4^2 + 2k_3 j_2 x_1^4 x_2 x_4^2 \\ & + 2e_3 t_2 x_1 x_2 x_4^3 + 2k_3 t_2 x_1^3 x_2 x_4^3 + \frac{2}{3}m_3 x_1^3 x_2 x_4 + 2m_3 j_2 x_1 x_2 x_4^3 \\ & + 2m_3 t_2 x_2 x_4^4 + k_3 x_1^3 x_2^2 + 3k_3 j_2 x_1 x_2^2 x_4^2 + 3k_3 t_2 x_2^2 x_4^3 \\ & + 3k_3 j_2^2 x_1^2 x_2 x_4^4 + 3k_3 t_2^2 x_2 x_4^6 + 6k_3 j_2 t_2 x_1 x_2 x_4^5 + p_3 t_2 x_4^5 + m_3 t_2^2 x_4^7. \end{aligned}$$

Caso 7: $F^{-1}(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, \frac{1}{3}x_1^3 + x_2, F_3, F_4)$;

$$\begin{aligned}
 F_4 = & \frac{1}{19683}k_3^3q_4x_1^{27} + \frac{1}{2187}e_3k_3^2q_4x_1^{25} + \frac{1}{729}k_3^3q_4x_1^{24}x_2 + \frac{1}{729}(e_3^2k_3q_4 + k_3^2q_4)x_1^{23} + \frac{8}{729}e_3k_3^2q_4x_1^{22}x_2 \\
 & + \frac{4}{243}k_3^3q_4x_1^{21}x_2^2 + (\frac{5}{729}e_3^3q_4 + \frac{2}{243}e_3k_3q_4 + \frac{1}{2187}k_3^2n_4)x_1^{21} + \frac{7}{243}(e_3^2k_3q_4 + k_3^2q_4)x_1^{20}x_2 + \frac{28}{243}e_3k_3^2q_4x_1^{19}x_2^2 \\
 & + (\frac{1}{81}e_3^2q_4 + \frac{2}{729}e_3k_3n_4 + \frac{1}{729}k_3^2h_4 + \frac{1}{81}k_3q_4)x_1^{19} + \frac{28}{243}k_3^3q_4x_1^{18}x_2^3 + (\frac{2}{81}e_3^3q_4 + \frac{4}{27}e_3k_3q_4 + \frac{7}{729}k_3^2n_4)x_1^{18}x_2 \\
 & + \frac{1}{243}k_3^2q_4x_1^{18}x_3 + \frac{7}{27}(e_3^2k_3q_4 + k_3^2q_4)x_1^{17}x_2^2 + (\frac{1}{243}e_3^2n_4 + \frac{2}{243}e_3k_3h_4 + \frac{1}{27}e_3q_4 + \frac{2}{243}k_3n_4)x_1^{17} \\
 & + \frac{56}{81}e_3k_3^2q_4x_1^{16}x_2^3 + (\frac{5}{27}e_3^2q_4 + \frac{4}{81}e_3k_3n_4 + \frac{2}{81}k_3^2h_4 + \frac{5}{27}k_3q_4)x_1^{16}x_2 + \frac{2}{81}e_3k_3q_4x_1^{16}x_3 + \frac{14}{27}k_3^3q_4x_1^{15}x_2^4 \\
 & + (\frac{5}{27}e_3^3q_4 + \frac{10}{9}e_3k_3q_4 + \frac{7}{81}k_3^2n_4)x_1^{15}x_2^2 + \frac{2}{27}k_3^2q_4x_1^{15}x_2x_3 + (\frac{1}{81}e_3^2h_4 + \frac{2}{81}e_3n_4 + \frac{2}{81}k_3h_4 + \frac{1}{243}k_3l_4 + \frac{1}{27}q_4)x_1^{15} \\
 & + \frac{35}{27}(e_3^2k_3q_4 + k_3^2q_4)x_1^{14}x_2^3 + (\frac{5}{81}e_3^2n_4 + \frac{10}{81}e_3k_3h_4 + \frac{4}{9}e_3q_4 + \frac{10}{81}k_3n_4)x_1^{14}x_2 + (\frac{1}{27}e_3^2q_4 + \frac{2}{27}k_3q_4)x_1^{14}x_3 \\
 & + \frac{70}{27}e_3k_3^2q_4x_1^{13}x_2^4 + (\frac{10}{9}e_3^2q_4 + \frac{10}{27}e_3k_3n_4 + \frac{5}{27}k_3^2h_4 + \frac{10}{9}k_3q_4)x_1^{13}x_2^2 + \frac{10}{27}e_3k_3q_4x_1^{13}x_2x_3 \\
 & + (\frac{2}{27}e_3h_4 + \frac{1}{81}e_3l_4 + \frac{1}{81}k_3f_4 + \frac{1}{27}n_4)x_1^{13} + \frac{14}{9}k_3^3q_4x_1^{12}x_2^5 + (\frac{20}{27}e_3^3q_4 + \frac{40}{9}e_3k_3q_4 + \frac{35}{81}k_3^2n_4)x_1^{12}x_2^3 \\
 & + \frac{5}{9}k_3^2q_4x_1^{12}x_2^2x_3 + (\frac{4}{27}e_3^2h_4 + \frac{8}{27}e_3n_4 + \frac{8}{27}k_3h_4 + \frac{5}{81}k_3l_4 + \frac{1}{3}q_4)x_1^{12}x_2 + (\frac{2}{9}e_3q_4 + \frac{2}{81}k_3n_4)x_1^{12}x_3 \\
 & + \frac{35}{9}(e_3^2k_3q_4 + k_3^2q_4)x_1^{11}x_2^4 + (\frac{10}{27}e_3^2n_4 + \frac{20}{27}e_3k_3h_4 + 2e_3q_4 + \frac{20}{27}k_3n_4)x_1^{11}x_2^2 + (\frac{4}{9}e_3^2q_4 + \frac{8}{9}k_3q_4)x_1^{11}x_2x_3 \\
 & + (\frac{1}{27}e_3f_4 + \frac{1}{27}k_3 + \frac{1}{9}h_4 + \frac{1}{27}l_4)x_1^{11} + \frac{56}{9}e_3k_3^2q_4x_1^{10}x_2^5 + (\frac{10}{3}e_3^2q_4 + \frac{40}{27}e_3k_3n_4 + \frac{20}{27}k_3^2h_4 + \frac{10}{3}k_3q_4)x_1^{10}x_2^3 \\
 & + \frac{20}{9}e_3k_3q_4x_1^{10}x_2^2x_3 + (\frac{2}{3}e_3h_4 + \frac{4}{27}e_3l_4 + \frac{4}{27}k_3f_4 + \frac{1}{3}n_4)x_1^{10}x_2 + (\frac{2}{27}e_3n_4 + \frac{2}{27}k_3h_4 + \frac{1}{3}q_4)x_1^{10}x_3 \\
 & + \frac{28}{9}k_3^3q_4x_1^9x_2^6 + (\frac{5}{3}e_3^3q_4 + 10e_3k_3q_4 + \frac{35}{27}k_3^2n_4)x_1^9x_2^4 + \frac{20}{9}k_3^2q_4x_1^9x_2^3x_3 + (\frac{1}{9}e_3 + \frac{1}{9}f_4 + \frac{1}{27}k_4)x_1^9 \\
 & + (\frac{2}{3}e_3^2h_4 + \frac{4}{3}e_3n_4 + \frac{4}{3}k_3h_4 + \frac{10}{27}k_3l_4 + q_4)x_1^9x_2^2 + (2e_3q_4 + \frac{8}{27}k_3n_4)x_1^9x_2x_3 + \frac{1}{9}k_3q_4x_1^9x_2^2 + 7(e_3^2k_3q_4 + k_3^2q_4)x_1^8x_2^5 \\
 & + (\frac{10}{9}e_3^2n_4 + \frac{20}{9}e_3k_3h_4 + 4e_3q_4 + \frac{20}{9}k_3n_4)x_1^8x_2^3 + (2e_3^2q_4 + 4k_3q_4)x_1^8x_2^2x_3 + (\frac{1}{3}e_3f_4 + \frac{1}{3}k_3 + \frac{2}{3}h_4 + \frac{1}{3}l_4)x_1^8x_2 \\
 & + (\frac{2}{9}e_3h_4 + \frac{2}{9}n_4)x_1^8x_3 + \frac{28}{9}e_3k_3^2q_4x_1^7x_2^6 + (5e_3^2q_4 + \frac{10}{3}e_3k_3n_4 + \frac{5}{3}k_3^2h_4 + 5k_3q_4)x_1^7x_2^4 + \frac{20}{3}e_3k_3q_4x_1^7x_2^3x_3 \\
 & + (2e_3h_4 + \frac{2}{3}e_3l_4 + \frac{2}{3}k_3f_4 + n_4)x_1^7x_2^2 + (\frac{2}{3}e_3n_4 + \frac{2}{3}k_3h_4 + 2q_4)x_1^7x_2x_3 + \frac{1}{3}e_3q_4x_1^7x_2^2 + (\frac{1}{9}e_4 + \frac{1}{3})x_1^7 \\
 & + 4k_3^3q_4x_1^6x_2^7 + (2e_3^3q_4 + 12e_3k_3q_4 + \frac{7}{3}k_3^2n_4)x_1^6x_2^5 + 5k_3^2q_4x_1^6x_2^4x_3 + (\frac{4}{3}e_3^2h_4 + \frac{8}{3}e_3n_4 + \frac{8}{3}k_3h_4 + \frac{10}{9}k_3l_4 + q_4)x_1^6x_2^3 \\
 & + (6e_3q_4 + \frac{4}{3}k_3n_4)x_1^6x_2^2x_3 + k_3q_4x_1^6x_2x_2^3 + (\frac{2}{3}e_3 + \frac{2}{3}f_4 + \frac{1}{3}k_4)x_1^6x_2 + (\frac{2}{3}h_4 + \frac{1}{9}l_4)x_1^6x_3 \\
 & + 7(e_3^2k_3q_4 + k_3^2q_4)x_1^5x_2^6 + (\frac{5}{3}e_3^2n_4 + \frac{10}{3}e_3k_3h_4 + 3e_3q_4 + \frac{10}{3}k_3n_4)x_1^5x_2^4 + (4e_3^2q_4 + 8k_3q_4)x_1^5x_2^3x_3 \\
 & + (e_3f_4 + k_3 + h_4 + l_4)x_1^5x_2^2 + (\frac{4}{3}e_3h_4 + \frac{4}{3}n_4)x_1^5x_2x_3 + q_4x_1^5x_2^2 + 8e_3k_3^2q_4x_1^4x_2^7 \\
 & + (3e_3^2q_4 + 4e_3k_3n_4 + 2k_3^2h_4 + 3k_3q_4)x_1^4x_2^5 + 10e_3k_3q_4x_1^4x_2^4x_3 + (2e_3h_4 + \frac{4}{3}e_3l_4 + \frac{4}{3}k_3f_4 + n_4)x_1^4x_2^3 \\
 & + (2e_3n_4 + 2k_3h_4 + 3q_4)x_1^4x_2^2x_3 + 2e_3q_4x_1^4x_2x_2^3 + (\frac{2}{3}e_4 + 1)x_1^4x_2 + \frac{1}{3}f_4x_1^4x_3 + 3k_3^3q_4x_1^3x_2^8 \\
 & + (e_3^3q_4 + 6e_3k_3q_4 + \frac{7}{3}k_3^2n_4)x_1^3x_2^6 + 6k_3^2q_4x_1^3x_2^5x_3 + (e_3^2h_4 + 2e_3n_4 + 2k_3h_4 + \frac{5}{3}k_3l_4)x_1^3x_2^4 \\
 & + (6e_3q_4 + \frac{8}{3}k_3n_4)x_1^3x_2^3x_3 + 3k_3q_4x_1^3x_2^2x_3 + (e_3 + f_4 + k_4)x_1^3x_2^2 + (2h_4 + \frac{2}{3}l_4)x_1^3x_2x_3 + \frac{1}{3}n_4x_1^3x_2^2 \\
 & + 3(e_3^2k_3q_4 + k_3^2q_4)x_1^2x_2^7 + (e_3^2n_4 + 2e_3k_3h_4 + 2k_3n_4)x_1^2x_2^5 + (3e_3^2q_4 + 6k_3q_4)x_1^2x_2^4x_3 + (e_3f_4 + k_3 + l_4)x_1^2x_2^3 \\
 & + (2e_3h_4 + 2n_4)x_1^2x_2^2x_3 + 3q_4x_1^2x_2x_2^3 + x_1^2x_3 + 3e_3k_3^2q_4x_1x_2^8 + (2e_3k_3n_4 + k_3^2h_4)x_1x_2^6 \\
 & + 6e_3k_3q_4x_1x_2^5x_3 + (e_3l_4 + k_3f_4)x_1x_2^4 + (2e_3n_4 + 2k_3h_4)x_1x_2^3x_3 + 3e_3q_4x_1x_2^2x_2^3 + e_4x_1x_2^2 \\
 & + f_4x_1x_2x_3 + h_4x_1x_2^2 + k_3^3q_4x_2^9 + k_3^2n_4x_2^7 + 3k_3^2q_4x_2^6x_3 + k_3l_4x_2^5 + 2k_3n_4x_2^4x_3 \\
 & + 3k_3q_4x_2^3x_3 + k_4x_2^2 + l_4x_2^2x_3 + n_4x_2x_2^3 + q_4x_2^3 + x_4.
 \end{aligned}$$

Caso 8: $F^{-1}(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, \frac{1}{3}x_1^3 + x_2, F_3, F_4)$;

$$\begin{aligned}
 F_3 = & (-\frac{1}{243}k_3m_4 - \frac{1}{243}g_4^2k_4)x_1^{15} + (-\frac{1}{81}e_3m_4 - \frac{1}{81}k_3g_4 - \frac{1}{81}g_4^2e_4)x_1^{13} + (-\frac{5}{81}k_3m_4 - \frac{5}{81}g_4^2k_4)x_1^{12}x_2 \\
 & + (-\frac{1}{27}e_3g_4 - \frac{1}{27}m_4)x_1^{11} + (-\frac{4}{27}e_3m_4 - \frac{4}{27}k_3g_4 - \frac{4}{27}g_4^2e_4)x_1^{10}x_2 + (-\frac{10}{27}k_3m_4 - \frac{10}{27}g_4^2k_4)x_1^9x_2^2 \\
 & + (\frac{1}{27}k_3 - \frac{1}{9}g_4)x_1^9 + (-\frac{1}{3}e_3g_4 - \frac{1}{3}m_4)x_1^8x_2 + (-\frac{2}{3}e_3m_4 - \frac{2}{3}k_3g_4 - \frac{2}{3}g_4^2e_4)x_1^7x_2^2 + \frac{1}{9}e_3x_1^7 \\
 & + (-\frac{10}{9}k_3m_4 - \frac{10}{9}g_4^2k_4)x_1^6x_2^3 + (\frac{1}{3}k_3 - \frac{2}{3}g_4)x_1^6x_2 - \frac{1}{9}m_4x_1^6x_3 - \frac{1}{9}g_4^2x_1^6x_4 \\
 & + (-e_3g_4 - m_4)x_1^5x_2^2 + \frac{1}{3}x_1^5 + (-\frac{4}{3}e_3m_4 - \frac{4}{3}k_3g_4 - \frac{4}{3}g_4^2e_4)x_1^4x_2^3 + \frac{2}{3}e_3x_1^4x_2 - \frac{1}{3}g_4x_1^4x_3 \\
 & + (-\frac{5}{3}k_3m_4 - \frac{5}{3}g_4^2k_4)x_1^3x_2^4 + (k_3 - g_4)x_1^3x_2^2 - \frac{2}{3}m_4x_1^3x_2x_3 - \frac{2}{3}g_4^2x_1^3x_2x_4 \\
 & + (-e_3g_4 - m_4)x_1^2x_2^3 + x_1^2x_2 + (-e_3m_4 - k_3g_4 - g_4^2e_4)x_1x_2^4 + e_3x_1x_2^2 - g_4x_1x_2x_3 \\
 & + (-k_3m_4 - g_4^2k_4)x_2^5 + k_3x_2^2 - m_4x_2^2x_3 - g_4^2x_2^2x_4 + x_3;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_4 = & \frac{\frac{1}{243}k_3m_4^2 + \frac{1}{243}g_4^2m_4k_4}{g_4^2}x_1^{15} + \frac{\frac{1}{81}e_3m_4^2 + \frac{2}{81}k_3g_4m_4 + \frac{1}{81}g_4^3k_4 + \frac{1}{81}g_4^2m_4e_4}{g_4^2}x_1^{13} \\
& + \frac{\frac{5}{81}k_3m_4^2 + \frac{5}{81}g_4^2m_4k_4}{g_4^2}x_1^{12}x_2 + \frac{\frac{2}{27}e_3g_4m_4 + \frac{1}{27}k_3g_4^2 + \frac{1}{27}g_4^3e_4 + \frac{1}{27}m_4^2}{g_4^2}x_1^{11} \\
& + \frac{\frac{4}{27}e_3m_4^2 + \frac{8}{27}k_3g_4m_4 + \frac{4}{27}g_4^3k_4 + \frac{4}{27}g_4^2m_4e_4}{g_4^2}x_1^{10}x_2 + \frac{\frac{10}{27}k_3m_4^2 + \frac{10}{27}g_4^2m_4k_4}{g_4^2}x_1^9x_2^2 \\
& + \frac{\frac{1}{9}e_3g_4 + \frac{1}{27}g_4k_4 + \frac{2}{9}m_4}{g_4}x_1^9 + \frac{\frac{2}{3}e_3g_4m_4 + \frac{1}{3}k_3g_4^2 + \frac{1}{3}g_4^3e_4 + \frac{1}{3}m_4^2}{g_4^2}x_1^8x_2 \\
& + \frac{\frac{2}{3}e_3m_4^2 + \frac{4}{3}k_3g_4m_4 + \frac{2}{3}g_4^3k_4 + \frac{2}{3}g_4^2m_4e_4}{g_4^2}x_1^7x_2^2 + \left(\frac{1}{9}e_4 + \frac{1}{3}\right)x_1^7 \\
& + \frac{\frac{10}{9}k_3m_4^2 + \frac{10}{9}g_4^2m_4k_4}{g_4^2}x_1^6x_2^3 + \frac{\frac{2}{3}e_3g_4 + \frac{1}{3}g_4k_4 + \frac{4}{3}m_4}{g_4}x_1^6x_2 + \frac{\frac{1}{9}m_4^2}{g_4^2}x_1^6x_3 + \frac{1}{9}m_4x_1^6x_4 \\
& + \frac{2e_3g_4m_4 + k_3g_4^2 + g_4^3e_4 + m_4^2}{g_4^2}x_1^5x_2^2 + \frac{\frac{4}{3}e_3m_4^2 + \frac{8}{3}k_3g_4m_4 + \frac{4}{3}g_4^3k_4 + \frac{4}{3}g_4^2m_4e_4}{g_4^2}x_1^4x_2^3 \\
& + \left(\frac{2}{3}e_4 + 1\right)x_1^4x_2 + \frac{\frac{2}{3}m_4}{g_4}x_1^4x_3 + \frac{1}{3}g_4x_1^4x_4 + \frac{\frac{5}{3}k_3m_4^2 + \frac{5}{3}g_4^2m_4k_4}{g_4^2}x_1^3x_2^4 \\
& + \frac{e_3g_4 + g_4k_4 + 2m_4}{g_4}x_1^3x_2^2 + \frac{\frac{2}{3}m_4^2}{g_4^2}x_1^3x_2x_3 + \frac{2}{3}m_4x_1^3x_2x_4 + \frac{2e_3g_4m_4 + k_3g_4^2 + g_4^3e_4 + m_4^2}{g_4^2}x_1^2x_2^3 \\
& + x_1^2x_3 + \frac{e_3m_4^2 + 2k_3g_4m_4 + g_4^3k_4 + g_4^2m_4e_4}{g_4^2}x_1x_2^4 + e_4x_1x_2^2 + \frac{2m_4}{g_4}x_1x_2x_3 + g_4x_1x_2x_4 \\
& + \frac{k_3m_4^2 + g_4^2m_4k_4}{g_4^2}x_2^5 + k_4x_2^3 + \frac{m_4^2}{g_4^2}x_2^2x_3 + m_4x_2^2x_4 + x_4. \text{ (Onde } g_4 \neq 0).
\end{aligned}$$

Agradecimentos

Agradecemos à FAPEMIG pelo fomento via edital PIBIC DIRPE-UFU 16/2025.

Referências Bibliográficas

- [1] BASS, H.; CONNELL, E. H.; WRIGHT, D. The Jacobian Conjecture: reduction of degree and formal expansion of the inverse. **Bulletin of the American Mathematical Society**, v. 7, n. 2, p. 287–330, 1982.
- [2] BUCHBERGER, B. **Bruno Buchberger's PhD thesis 1965: An algorithm for finding the basis elements of the residue class ring of a zero dimensional polynomial ideal**. Journal of Symbolic Computation, v. 41, n. 3, p. 475–511, 2006.
- [3] ESCUDEIRO, M. **Um primeiro contato com bases de Gröbner e suas aplicações**. 1. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2023. ISBN 978-85-8337-196-0.
- [4] VAN DEN ESSEN, A. A criterion to decide if a polynomial map is invertible and to compute the inverse. **Communications in Algebra**, v. 18, n. 10, p. 3183–3186, 1990.
- [5] HUBBERS, E. M. G. M. **The Jacobian Conjecture: Cubic homogeneous maps in dimension four**. Master's thesis, University of Nijmegen, Toernooiveld, 1994.
- [6] KELLER, O.-H. Ganze Cremona-Transformationen. **Monatshefte für Mathematik**, v. 47, n. 1, p. 299–306, 1939.